

Άσκηση 3

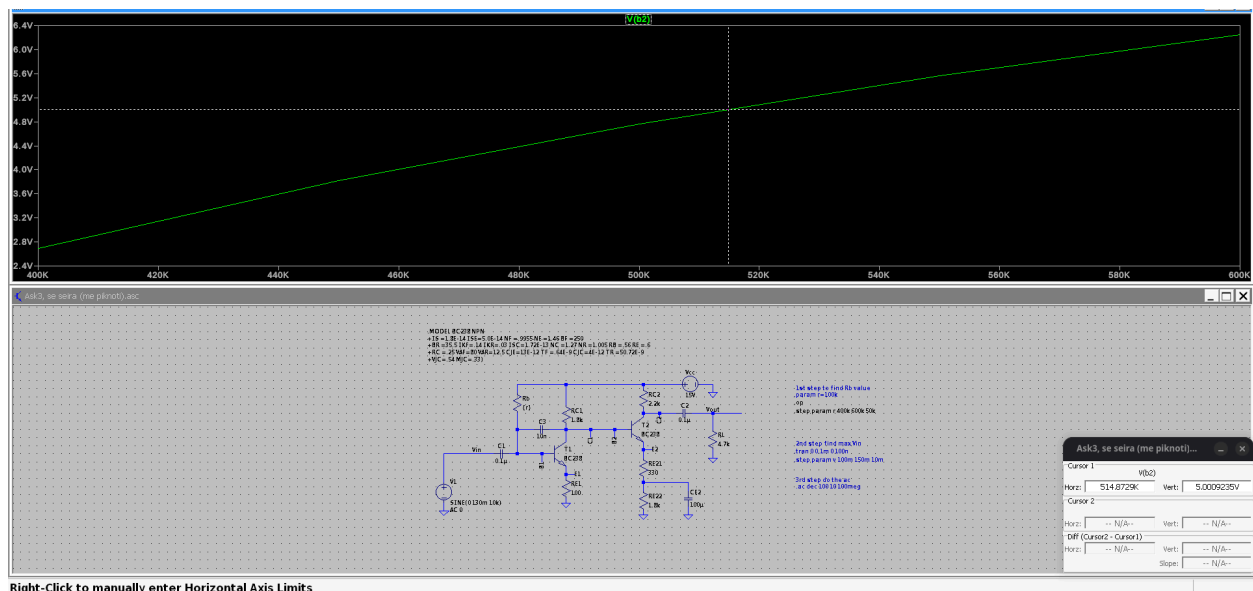
Βήμα 10:

1ος σχήμα:

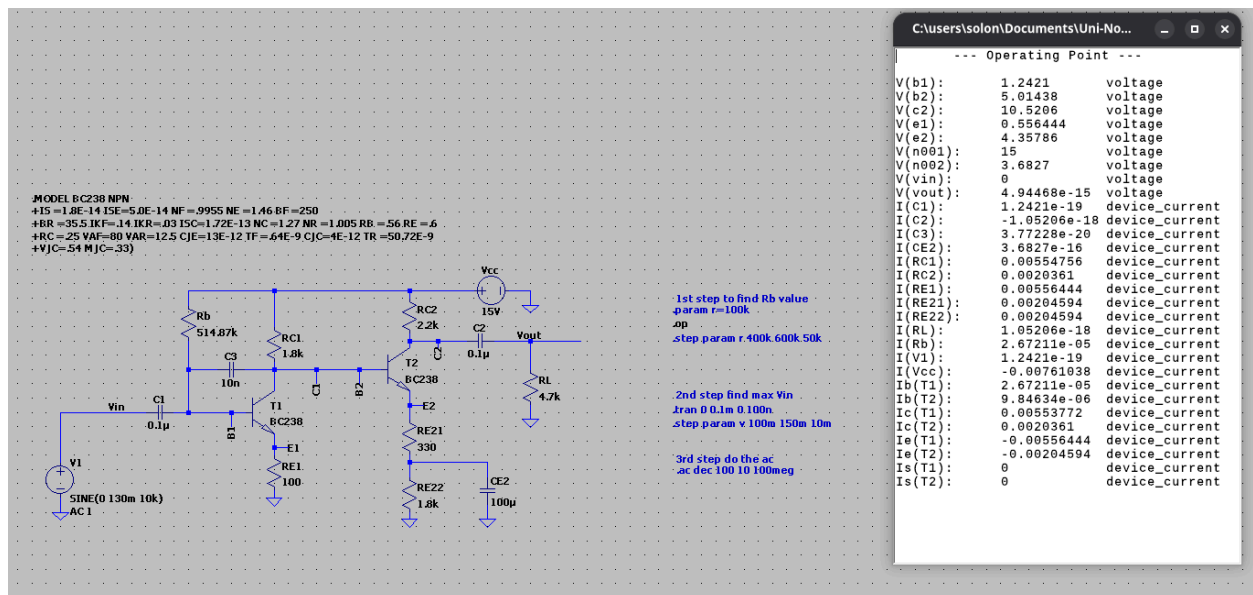
Φτιάχνουμε το τόκλβμα στο Itspice και βάζουμε το μέσο όρο του $\beta = 250$

Βάζουμε παράμετρο το Rb με r και μετράμε το VC1, ώστε να ισούται με 5V.

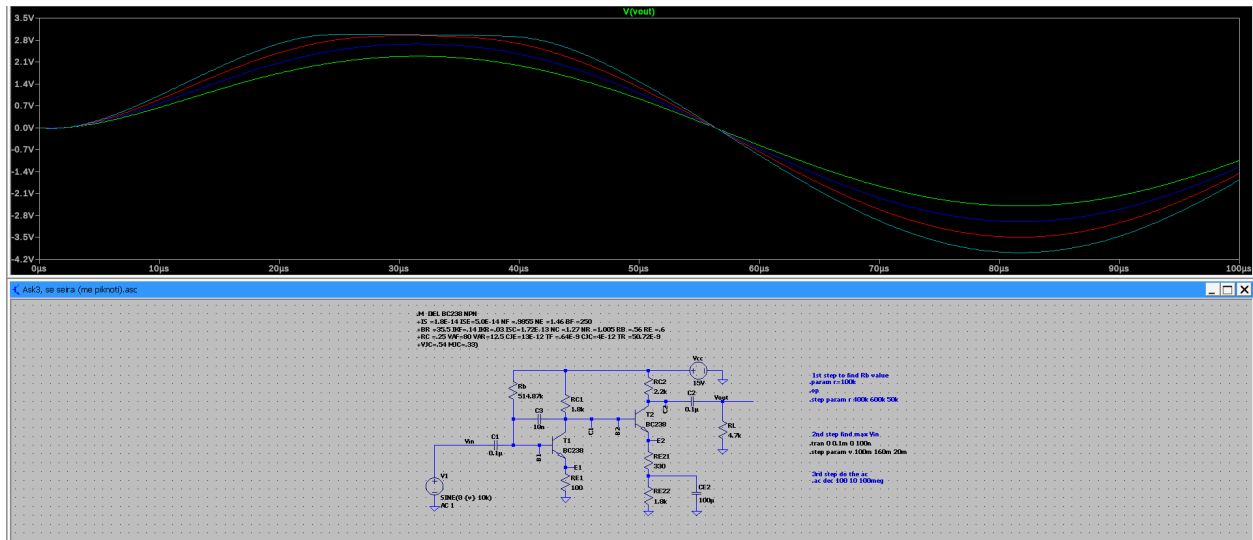
Αυτό ισχύει όταν $R_b = 514.87k\Omega$.



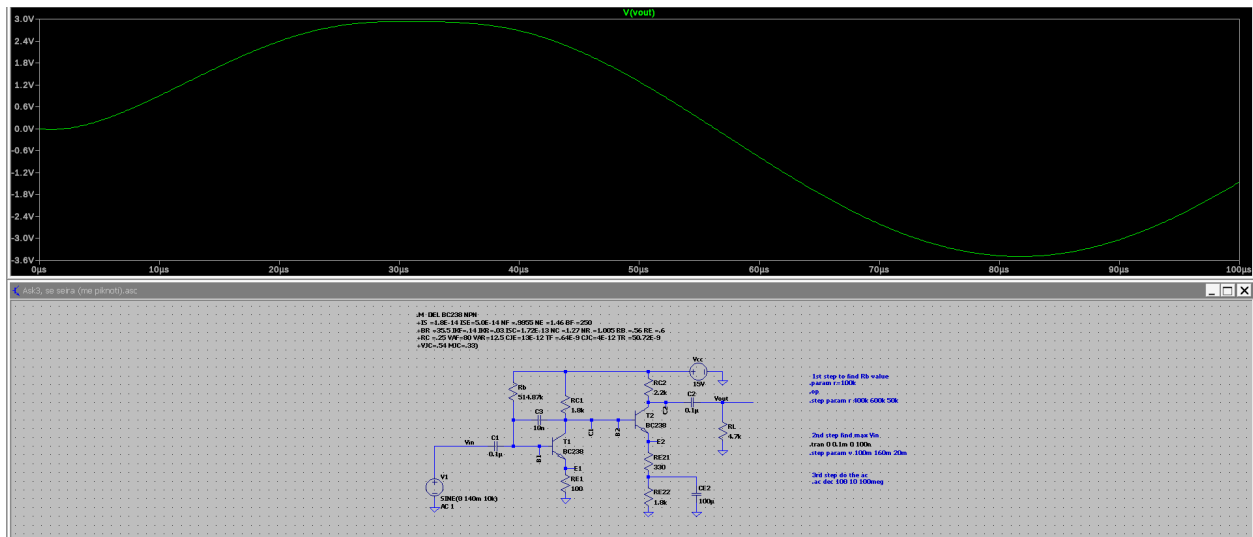
Τώρα κάνουμε την dc ανάλυση



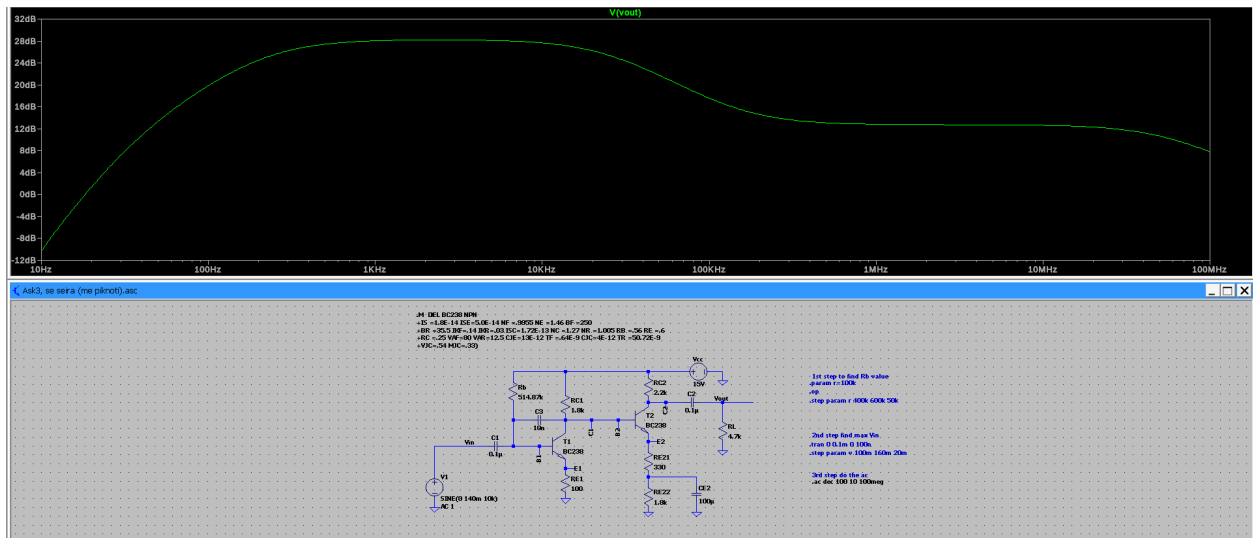
Τρέχουμε την εντολή .tran και εξετάζουμε το V_{in} , μαχπου μπορούμε να έχουμε μέχρι να δούμε ψαλιδισμό του παλμού, είναι $V_{in,max} = 140 \text{ mV}$



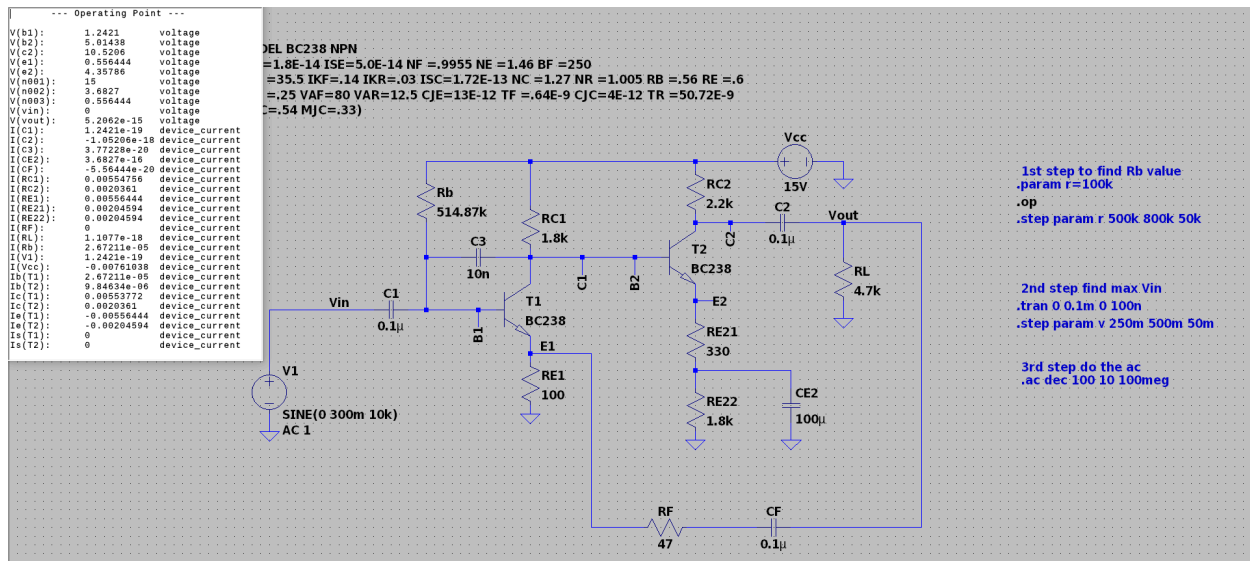
Χρονική ανάλυση με σήμα εισόδου συχνότητας 10kHz:



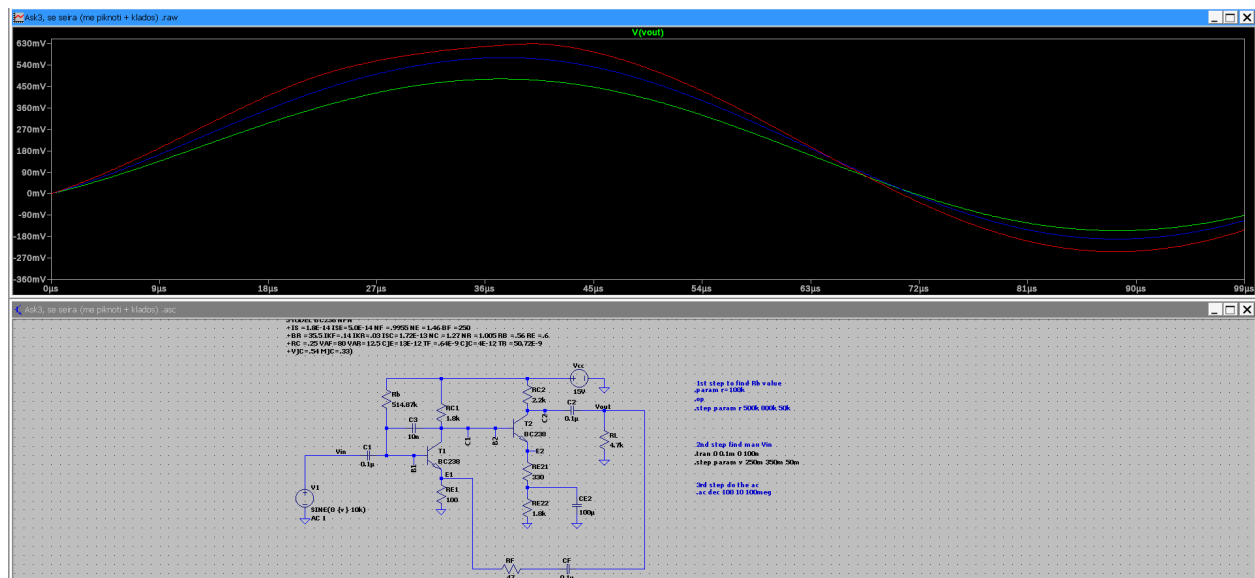
Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



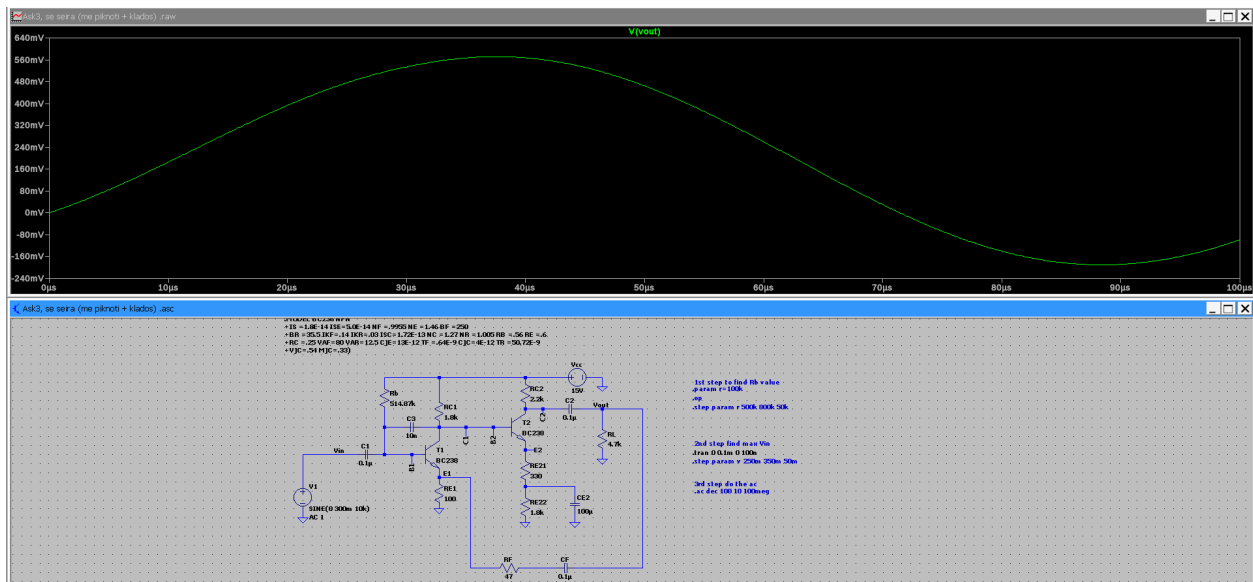
2ο Σχήμα:
 Η Rb παραμένει ίδια.
 Κάνω dc ανάλυση:



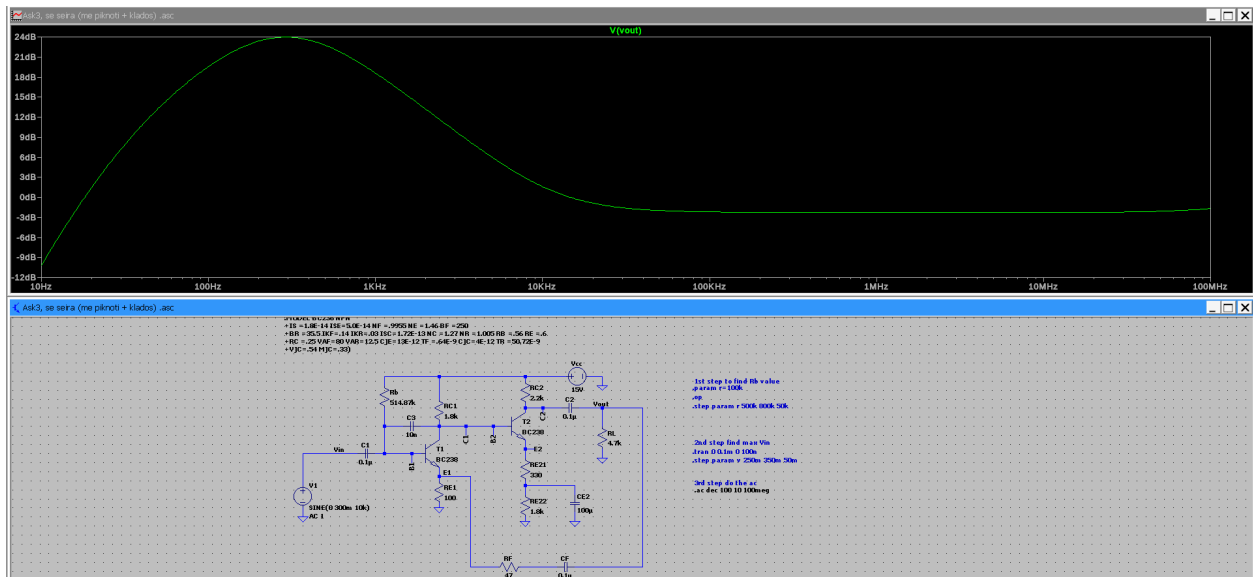
Τρέχουμε την εντολή .tran και εξετάζουμε το Vin,max που μπορούμε να έχουμε μέχρι να δούμε ψαλιδισμό του παλμού, είναι Vin,max = 300 mV



Χρονική ανάλυση με σήμα εισόδου συχνότητας 10kHz:



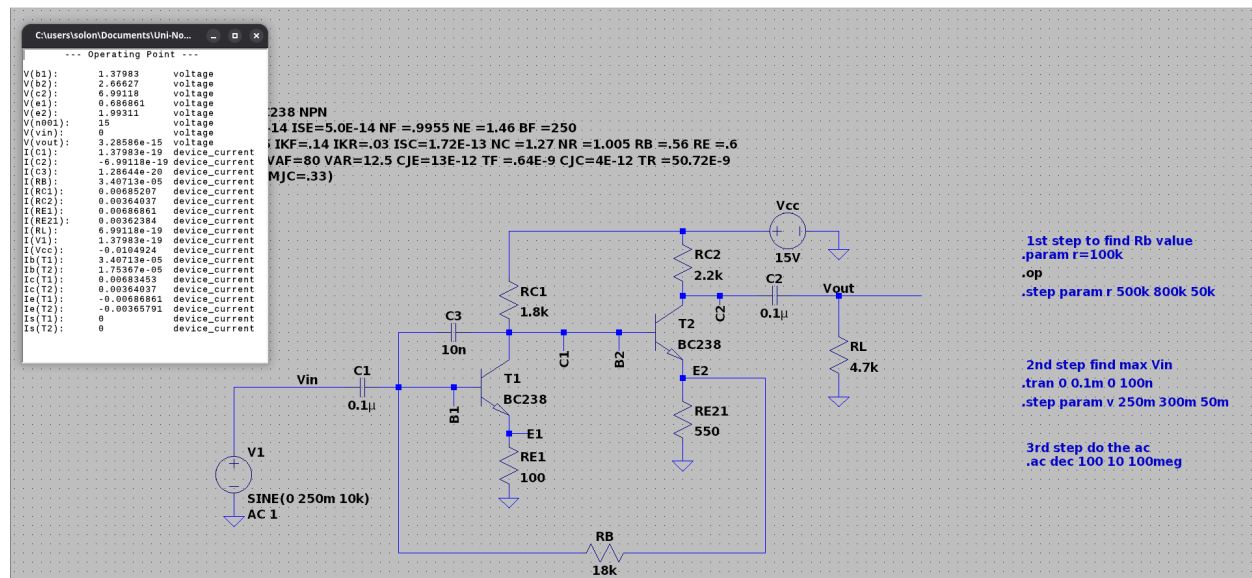
Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



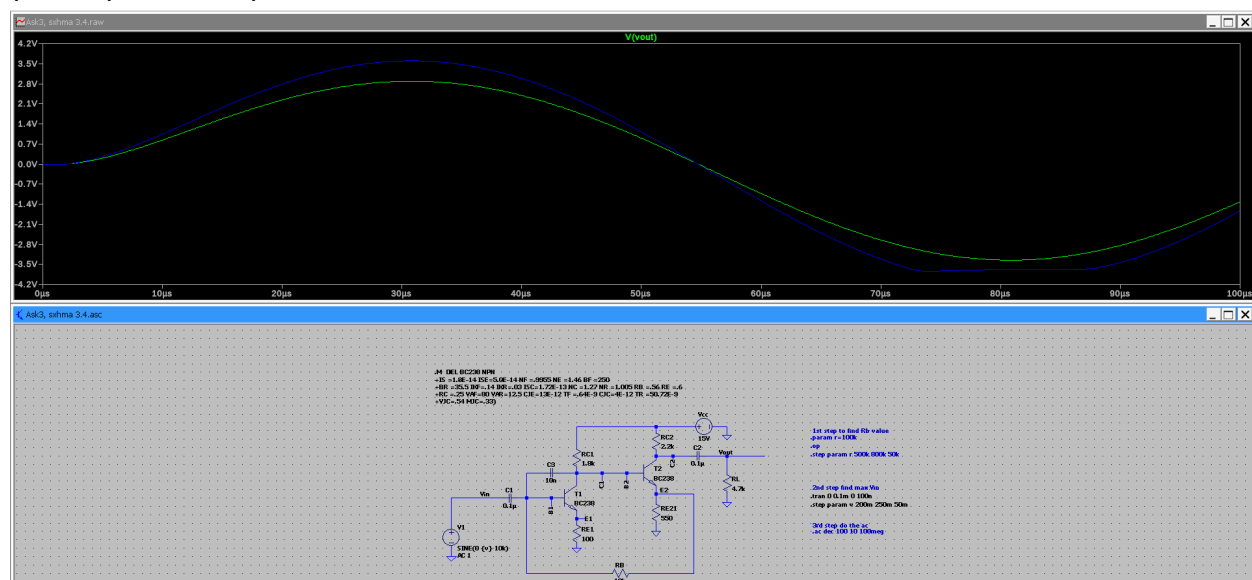
3ο Σχήμα:

Κάνω το σχήμα 3.4 στο ltspice.

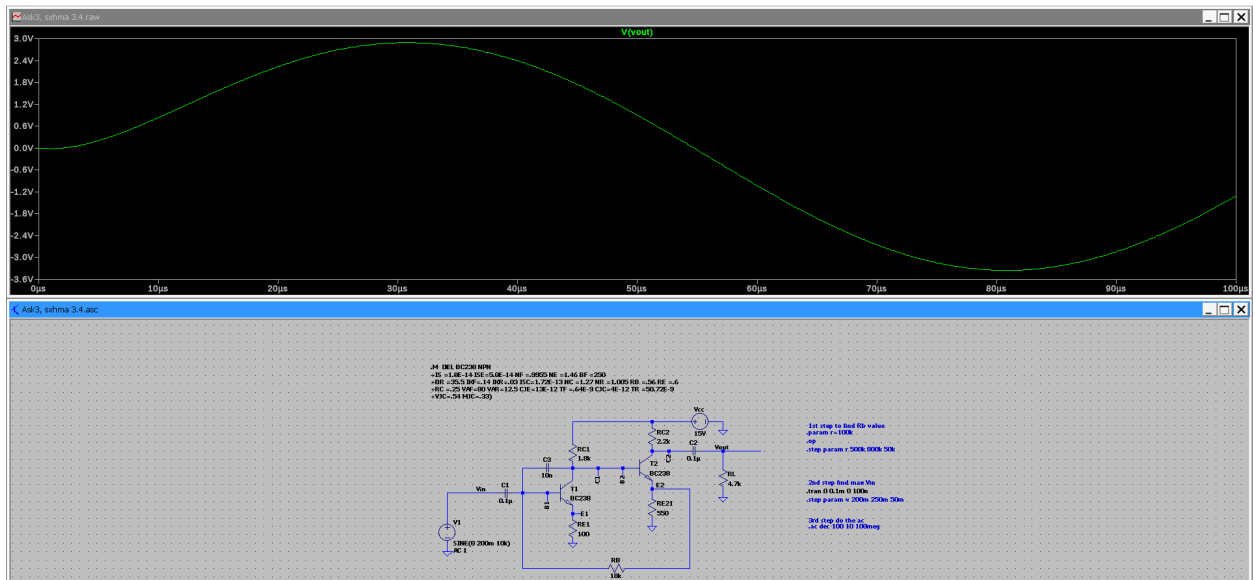
Κάνω dc ανάλυση:



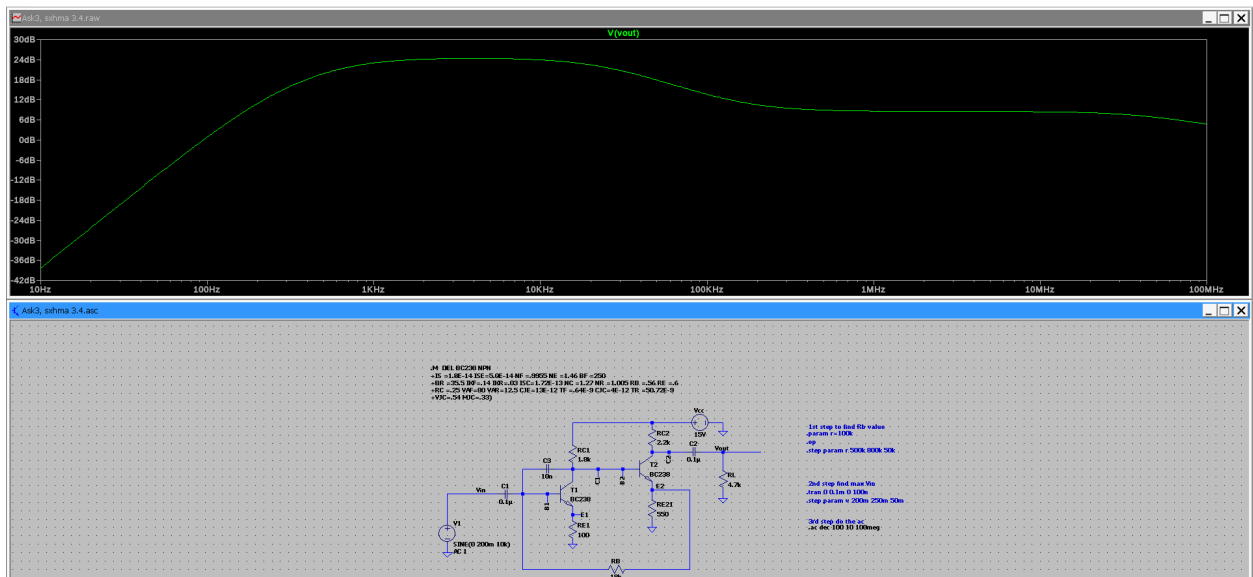
Τρέχουμε την εντολή .tran και εξετάζουμε το Vin,max που μπορούμε να έχουμε μέχρι να δούμε ψαλιδισμό του παλμού, είναι Vin,max = 200 mV



Χρονική ανάλυση με σήμα εισόδου συχνότητας 10kHz:



Ac Sweep, η απόκριση συχνότητας του κυκλώματος από 10Hz ως 100MHz:



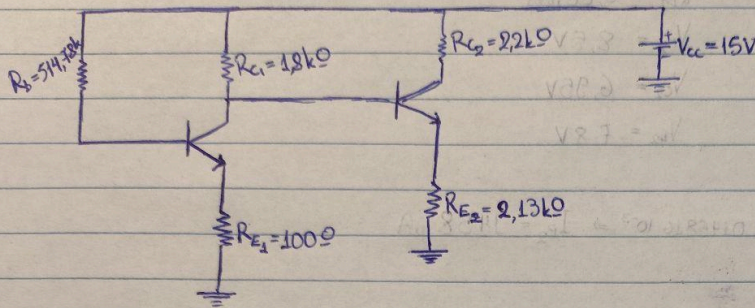
Βήμα 11ο

~~Βήμα 10ο~~

DC Analysis

DC Analysis: I_{B1}

Οι πυκνωτές γίνονται ανοιχτά κύκλωμα



$$V_{B1} = V_{BE} + I_{E1} \cdot R_{E1}$$

$$I_{E1} = \beta \cdot I_{B1}$$

$$I_{E1} \approx I_{C1} \quad (\beta \text{ πολύ μεγάλο})$$

$$\Rightarrow V_{B1} = 0.7 + (\beta \cdot I_{B1}) \cdot 100$$

$$V_{C1} = V_{B1} + I_{B1} \cdot R_b = 0.7 + I_{B1} (\beta \cdot 100 + R_b) \quad \Rightarrow$$

$$V_{C1} \approx V_{CC} - I_{C1} \cdot R_{C1} = 15 - (\beta \cdot I_{B1}) \cdot 18000$$

$$\Rightarrow 0.7 + I_{B1} (\beta \cdot 100 + R_b) = 15 - \beta \cdot I_{B1} \cdot 18000$$

$$\Rightarrow I_{B1} [R_b + \beta (100 + 18000)] = 15 - 0.7$$

$$\Rightarrow I_{B1} = \frac{14.3}{514.78 \cdot 10^3 + 250 \cdot 18000} = \frac{14.3}{514.78 \cdot 10^3 + 475 \cdot 10^3} = \frac{14.3}{989.78 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow I_{B1} = 0.0144476 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B1} \approx 14.45 \mu A \Rightarrow \boxed{I_{B1} \approx 14.45 \mu A}$$

$$I_{C1} = \beta \cdot I_{B1} = 250 \cdot 14.45 \mu A = 3.61 \text{ mA} \Rightarrow \boxed{I_{C1} = 3.61 \text{ mA}}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} \cdot R_{C1} = 15 - (3.61 \cdot 10^{-3} \cdot 18 \cdot 10^3) = 15 - 6.489 = 8.502 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{C1} \approx 8.5 \text{ V}}$$

$$V_{B1} = V_{BE} + I_{E1} \cdot R_{E1} = 0.7 + (3.61 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 0.7 + 0.36 = 1.06 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{B1} \approx 1.06 \text{ V}}$$

$$\boxed{V_{C1} = 8.5 \text{ V}} \quad \boxed{V_{B1} = 1.06 \text{ V}} \quad V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} = 8.5 - 0.7 = 7.8 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{E2} \approx 7.8 \text{ V}}$$

$$\boxed{V_{B2} = V_{C1} = 8.5 \text{ V}}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{7.8}{2.13 \cdot 10^3} = 3.66 \text{ mA} \Rightarrow \boxed{I_{C2} \approx I_{E2} = 3.66 \text{ mA}}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_{C2} = 15 - (3.66 \cdot 10^{-3} \cdot 22 \cdot 10^3) = 15 - 8.05 = 6.95 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{C2} = 6.95 \text{ V}}$$

$$V_{BE} = 0.7 \Rightarrow V_{B1} - V_{E1} = 0.7 \Rightarrow 1.06 - V_{E1} = 0.7 \Rightarrow \boxed{V_{E1} = 0.36 \text{ V}}$$

Διευκερυντικοί

$$I_{B1} = 14,45 \mu A$$

$$I_{C1} = 3,61 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 3,61 \text{ mA}$$

$$V_{B1} = 1,06 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 8,5 \text{ V}$$

$$V_{E1} = 0,36 \text{ V}$$

$$I_{B2} = 14,58 \mu A$$

$$I_{C2} = 3,66 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 3,66 \text{ mA}$$

$$V_{B2} = 8,5 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 6,95 \text{ V}$$

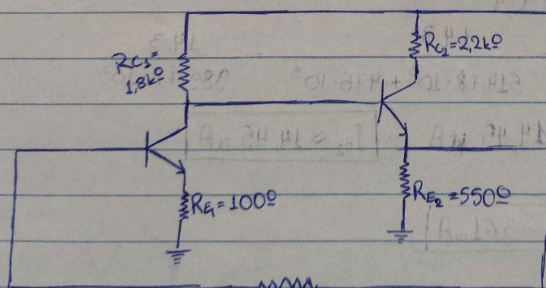
$$V_{E2} = 7,8 \text{ V}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{E2}}{\beta + 1} = \frac{3,66 \cdot 10^{-3}}{251} \approx 0,0145816 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B2} = 14,58 \mu A$$

Σχήμα 2^ο

Παρόλο που προσθέτουμε νέο κλάδο λόγω του πυκνωτή που περιέχει το κυκλώμα, ανοίχτο κυκλώνεται σε αυτόν τον κλάδο, οπότε η δε θεωρητική ανάλυση είναι ίδια με αυτή του 1^{ου} σχήματος

Σχήμα 3^ο



$$V_{CC} = 15 \text{ V}$$

$$\text{Θεωρώ } V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$\beta: \text{ πολύ μεγάλο}$$

$$\text{Θεωρώ } I_C \approx I_E$$

DE Avadum

Задача 3^а (2016-2017)

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} \Rightarrow V_{E2} = V_{C1} + 0,7 \Rightarrow V_{C1} = V_{E2} + 0,7$$

$$V_{C1} = V_{B2}$$

$$I_{C1} \approx \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_{C1}} = \frac{15 - V_{C1}}{1,8 \cdot 10^3} \Rightarrow 15 - V_{C1} = I_{C1} \cdot 1,8 \cdot 10^3 \Rightarrow V_{C1} = 15 - 1800 I_{C1}$$

$$\Rightarrow V_{E2} + 0,7 = 15 - 1800 I_{C1} \quad \textcircled{I}$$

$$V_{E2} = V_{B1} + I_{B1} \cdot R_{B1} \Rightarrow V_{E2} = (0,7 + I_{C1} \cdot 100) + \frac{I_{C1}}{250} \cdot 18000 \Rightarrow$$

$$V_{B1} = V_{E2} + I_{E1} \cdot R_{E1} = 0,7 + I_{C1} \cdot 100$$

$$\Rightarrow V_{E2} = 0,7 + 100 I_{C1} + 72 I_{C1} \Rightarrow V_{E2} = 0,7 + 172 I_{C1} \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{I} = \textcircled{II} \Rightarrow 0,7 + 172 I_{C1} = 15 - 1800 I_{C1}$$

$$\Rightarrow 172 I_{C1} + 1800 I_{C1} = 14$$

$$\Rightarrow I_{C1} = \frac{14}{1972} \Rightarrow I_{C1} = 0,00709939 \text{ A} \Rightarrow I_{C1} \approx 7,099 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = V_{B2} = 15 - 1800 I_{C1} = 15 - 1800 \cdot 7,099 \cdot 10^{-3} \Rightarrow 15 - 12,7782 \Rightarrow V_{C1} = V_{B2} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{E1} = I_{C1} \cdot R_{E1} = 7,099 \cdot 10^{-3} \cdot 100 = 7,099 \cdot 10^{-1} \Rightarrow V_{E1} = 0,7099 \text{ V}$$

$$V_{B1} = V_{E1} + V_{BE} = 0,7099 + 0,7 = 1,4099 \Rightarrow V_{B1} = 1,4099 \text{ V}$$

$$I_{B1} \approx \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{7,099 \cdot 10^{-3}}{250} = 0,028396 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B1} = 28,396 \mu\text{A}$$

$$V_{E2} = V_{B2} - V_{BE} = 2,2218 - 0,7 \Rightarrow V_{E2} = 1,5218 \text{ V}$$

$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{1,5218}{550} \approx 0,002767 \Rightarrow I_{E2} = 2,767 \text{ mA} \quad (I_{E2} \text{ не вошел в формулу } R_{B2})$$

$$I_{E2} = I_{E2} + I_{B1} = 2,767 \text{ mA} + 0,028396 \text{ mA} \Rightarrow I_{E2} \approx 2,795 \text{ mA}$$

$$I_{C2} \approx I_{E2} = 2,795 \text{ mA} \Rightarrow I_{C2} = 2,795 \text{ mA}$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} \cdot R_{C2} = 15 - 2,795 \cdot 10^{-3} \cdot 2,2 \cdot 10^3 = 8,851 \Rightarrow V_{C2} = 8,851 \text{ V}$$

$$I_{E1} \approx I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{2,795 \cdot 10^{-3}}{250} = 0,01118 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_{B2} = 1,18 \mu\text{A}$$

Zusammenfassung:

$$I_{B1} = 28,396 \mu A$$

$$I_{C1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = 7,099 \text{ mA}$$

$$V_{B1} = 1,4099 \text{ V}$$

$$V_{C1} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{E1} = 0,7099 \text{ V}$$

$$I_{B2} = 1,18 \mu A$$

$$I_{C2} = 2,795 \text{ mA}$$

$$I_{E2} = 2,795 \text{ mA}$$

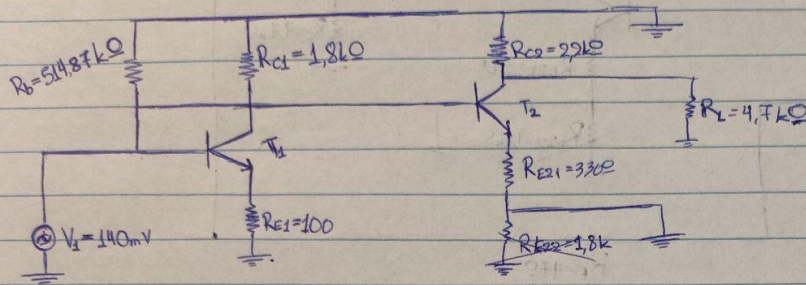
$$V_{B2} = 2,2218 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 8,851 \text{ V}$$

$$V_{E2} = 1,5218 \text{ V}$$

AC Analysis

Σχήμα 1:



Δε λαμβάνουμε το RE2, επειδή βρίσκεται συνδεδεμένο

$$V_T \approx 25 \text{ mV}$$

$R_B // R_{C1} \Rightarrow$ Θεώρημα Miller.

$R_L // R_{C2}$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \text{ mV}}{3.61 \text{ mA}} = 1.731,301 \Omega \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 1.731 \text{ k}\Omega}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \text{ mV}}{3.66 \text{ mA}} = 1.707,65 \Omega \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 1.707 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in1} \approx r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{E1} = 1.731 \cdot 10^3 + 251 \cdot 100 = 1.731 \cdot 10^3 + 25.1 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{Z_{in1} = 26,831 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow \cancel{Z_{in1}} Z_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) R_{E2} = 1.707 \cdot 10^3 + 251 \cdot 330 = 1.707 \cdot 10^3 + 82,83 \cdot 10^3$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_{in2} = 84,537 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow R_{L1,AC} = R_{C1} // Z_{in2} = 1.8 \text{ k}\Omega // 84,537 \text{ k}\Omega = \frac{1.8 \cdot 10^3 \cdot 84,537 \cdot 10^3}{(84,537 + 1.8) \cdot 10^3} = \frac{152,1666 \cdot 10^3}{86,337} = \boxed{1,76247 \text{ k}\Omega}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{L1,AC} = 1.762 \text{ k}\Omega}$$

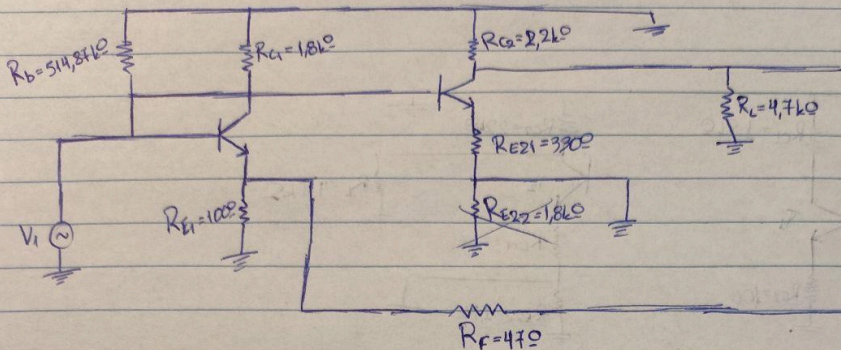
$$\rightarrow A_{v1} \approx - \frac{R_{L1,AC}}{R_{E1}} = - \frac{1.762 \cdot 10^3}{100} \Rightarrow \boxed{A_{v1} = -17,62} \text{ (Κερδος χωρίς } T_2 \text{)}$$

$$\rightarrow R_{L2,AC} = R_{C2} // R_L = \frac{2,2 \cdot 10^3 \cdot 4,7 \cdot 10^3}{(2,2 + 4,7) \cdot 10^3} = \frac{10,34 \cdot 10^3}{6,9} = 1,49855 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{R_{L2,AC} = 1,498 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow A_{v2} \approx - \frac{R_{L2,AC}}{R_{E2}} = - \frac{1,498 \cdot 10^3}{330} \Rightarrow \boxed{A_{v2} = -4,539}$$

$$\rightarrow A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = (-17,62) \cdot (-4,539) \Rightarrow \boxed{A_v = 79,977}$$

Exemplo 2º



$$\rightarrow r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{3,61 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 1,731 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{3,66 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 1,707 \text{ k}\Omega}$$

$$\rightarrow R_{E1, \Omega} = \frac{R_{E1} \cdot R_F}{R_{E1} + R_F} = \frac{100 \cdot 47}{100 + 47} \Rightarrow \boxed{R_{E1, \Omega} = 31,97 \Omega}$$

$$\rightarrow R_{L2, \Omega} = R_{C2} \parallel R_L \parallel R_F \Rightarrow \frac{1}{R_{L2, \Omega}} = \frac{1}{R_{C2}} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_F} = \frac{1}{2,2 \cdot 10^3} + \frac{1}{4,7 \cdot 10^3} + \frac{1}{47}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{L2, \Omega}} = \frac{1}{2,2 \cdot 10^3} + \frac{101}{4,7 \cdot 10^3} = \frac{4,7}{10,34 \cdot 10^3} + \frac{222,2}{10,34 \cdot 10^3} = \frac{226,9}{10,34 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow R_{L2, \Omega} = \frac{10,34 \cdot 10^3}{226,9} \Rightarrow R_{L2, \Omega} = 45,57 \Omega \Rightarrow \boxed{R_{L2, \Omega} = 45,57 \Omega}$$

$$\rightarrow A_{v1} \approx \frac{R_{L1, \Omega}}{R_{E1, \Omega} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} = \frac{1,762 \cdot 10^3}{31,97 + \frac{1,707 \cdot 10^3}{251}} = \frac{1,762 \cdot 10^3}{9,752,47} = -45,9347$$

$$\Rightarrow \boxed{A_{v1} = -45,9347}$$

$$\rightarrow A_{v2} \approx \frac{R_{L2, \Omega}}{R_{E21} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} = \frac{45,57}{390 + \frac{1,707 \cdot 10^3}{251}} = \frac{45,57}{845,57} = -0,1353 \Rightarrow \boxed{A_{v2} = -0,1353}$$

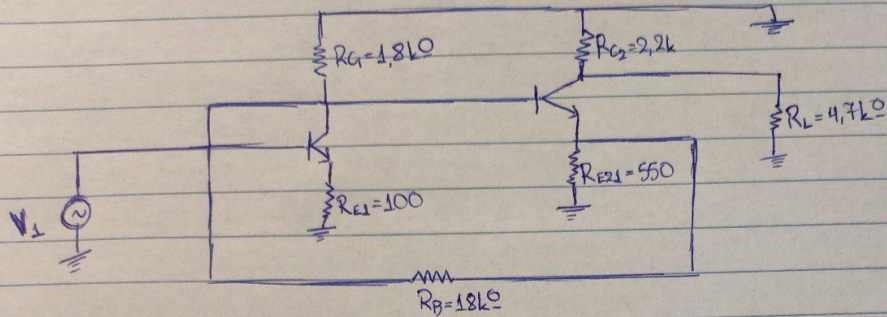
$$\Rightarrow A_{v\Omega} = A_{v1} \cdot A_{v2} = (-45,933) \cdot (-0,1353) = 6,133 \Rightarrow \boxed{A_{v, \Omega} = +6,133}$$

$$\rightarrow F = \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_F} = \frac{100}{100 + 47} \Rightarrow \boxed{F = 0,6803}$$

$$\rightarrow A_F = \frac{A_{v, \Omega}}{1 + A_{v, \Omega} \cdot F} = \frac{6,133}{1 + 4,1722} \Rightarrow \boxed{A_F = 1,1857}$$

AC Analysis

Example 3



$$\rightarrow r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C1}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{7.039 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 1} = 880,4 \Omega}$$

$$\rightarrow r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot V_T}{I_{C2}} = \frac{250 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{2,795 \cdot 10^{-2}} \Rightarrow \boxed{r_{\pi 2} = 2,236 k\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in1,b} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{E1} = 880,4 + (251 \cdot 100) = 90,6 + 25100 \Rightarrow \boxed{Z_{in1,b} = 25,19 k\Omega}$$

$$\rightarrow Z_{in2} = r_{\pi 2} + (\beta + 1) \cdot R_{E2} = 2,236 \cdot 10^3 + 251 \cdot 550 = 2,236 \cdot 10^3 + 138,05 \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{Z_{in2} = 140,286 k\Omega}$$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{L1,AC}} = \frac{1}{R_{C1}} + \frac{1}{Z_{in2}} + \frac{1}{Z_{in1,b}} = \frac{1}{1,8 \cdot 10^3} + \frac{1}{140,286 \cdot 10^3} + \frac{1}{25,19 \cdot 10^3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{L1,AC}} = \frac{1}{1,8 \cdot 10^3} + \frac{(25,19 + 140,286) \cdot 10^3}{3.533,80434 \cdot 10^3} = \frac{1}{1,8 \cdot 10^3} + \frac{165,479 \cdot 10^3}{3.533,80434 \cdot 10^3} = \frac{3.699,28334}{6.360,847812 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow R_{L1,AC} \approx \frac{6.360,84}{3.699,28} \cdot 10^3 \Rightarrow \boxed{R_{L1,AC} \approx 1,7194 k\Omega}$$

$$\Rightarrow R_{L2,AC} = \frac{R_{C2} \cdot R_L}{R_{C2} + R_L} = \frac{2,2 \cdot 10^3 \cdot 4,7 \cdot 10^3}{(2,2 + 4,7) \cdot 10^3} = \frac{10,34 \cdot 10^3}{6,9} \Rightarrow \boxed{R_{L2,AC} = 1,498 k\Omega}$$

$$\rightarrow A_{v,Q} = - \frac{R_{L2,AC}}{R_{E2} + \frac{r_{\pi 2}}{\beta + 1}} \approx - \frac{1500}{550 + \frac{2,236 \cdot 10^3}{251}} = - \frac{1500}{\frac{138,050 + 2,236}{251}} = - \frac{1500 \cdot 251}{140,286} = - \frac{376.500}{140,286} \Rightarrow \boxed{A_{v,Q} = -2,683}$$

Βήμα 12ο: Τα πειραματικά αποτελέσματα

Βήμα 1:

$$\beta_1 = \text{340}$$

$$\beta_2 = \text{160}$$

$$\text{Μέσος όρος } \beta = \text{250}$$

Ρύθμιση R_B για $V_{C1} = 5 \text{ V}$

$$V_{B1} = \text{1,12} \text{ V}$$

$$V_{C1} = V_{B2} = \text{5,8} \text{ V}$$

V

$$V_{E1} = \text{0,6} \text{ V}$$

V

$$V_{C2} = \text{10} \text{ V}$$

V

$$V_{E2} = \text{4} \text{ V}$$

V

$$R_B = \text{116} \text{ k}\Omega$$

Βήμα 2:

$$V_{in} = 50 \text{ mV}, f = 10 \text{ kHz}$$

$$V_{out} = \text{184 mV} \text{ V pp}$$

$$\text{Ενίσχυση} = \text{3,68}$$

Βήμα 3:

Χωρίς τον πυκνωτή C_{E2} , $f = 10 \text{ kHz}$

$$V_{in \text{ MAX}} = \text{1,36} \text{ V pp}$$

V pp

$$V_{out \text{ MAX}} = \text{496} \text{ V pp}$$

V pp

Βήμα 4:

Με τον πυκνωτή $C_{E2} = 100 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$

$$V_{in \text{ MAX}} = \text{0,28} \text{ V pp}$$

V pp

$$V_{out \text{ MAX}} = \text{6,4} \text{ V pp}$$

V pp

Βήμα 5:

$C_{E2} = 100 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$, $V_{in} = 100 \text{ mV}$

$$R_{in} =$$

$$R_{out} =$$

$$V_{out} =$$

$$\text{V}$$

$$\text{Ενίσχυση} =$$

Βήματα 6 & 7

$$V_{in} = 100 \text{ mV pp}, C_{E2} = 100 \mu\text{F}$$

Συχν. V_{in} Hz	Χωρίς Ανάδραση (Βήμα 6) V_{out} (Volts pp)	Με ανάδραση (Βήμα 7) $C_F = 0.1 \mu\text{F}, R_F = 47 \Omega$ V_{out} (Volts pp)
100		$V_{out, max} = 800 \mu\text{V}$
500		
1kHz		
5kHz		
10kHz		
50kHz		
100kHz		
500kHz		
1MHz		

Βήμα 8:

$$V_{B1} = 0,65 \text{ V} \quad V_{C1} = V_{B2} = 2,78 \text{ V} \quad V_{E1} = 0,67 \text{ V} \quad V_{C2} = 2,15 \text{ V} \quad V_{E2} = 2,18 \text{ V}$$

Βήμα 9:

$$f = 10 \text{ kHz}, V_{in} = 100 \text{ mV}$$

$$R_{in} = 53,5 \Omega \quad R_{out} = 8,8 k\Omega$$

$$V_{out} = 1,4 \text{ V pp}$$

$$\text{Επίσχυση} = 12,244$$

Συχνότητα V_{in} Hz	V_{out} Volts pp
100	
500	
1kHz	
5kHz	
10kHz	
50kHz	
100kHz	
500kHz	
1MHz	